

Proyecto 1

Astrofísica Experimental - AST0421

Espectroscopía Integral de Campo en NGC 2992

Alumno: Jorge Dimter
Profesor: Ezequiel Treister
Ayudantes: Clemente Riesco y Marco Troncoso
Fecha de Entrega: 03/09/2023

Abstract

Se presentan las observaciones de espectroscopia integral de campo de NGC 2992 ($z \sim 0.00771$) obtenidas con VLT-MUSE. Se realizó sustracción de continuo y se hizo ajustes Gaussianos para las líneas de emisión $H\beta$, [OIII], $H\alpha$, [NII] y [SII]. Mediante diagramas BPT se encontró que el mecanismo de ionización dominante de la galaxia corresponde a la actividad del AGN, mientras que tres pequeñas zonas tienen ionización dominada por la formación estelar activa. Se obtuvieron los mapas de momento, para los cuales se encontraron velocidades de rotación de ± 300 km/s, con zonas que evidencian interacción gravitacional con el sistema Arp 245, y dispersión de velocidad máxima de ~ 400 km/s, posiblemente dada por la presencia de un outflow desde la región central observado en los mapas de emisión.

1. Introducción

Los núcleos activos de galaxias (AGN, por sus siglas en inglés) son objetos celestes de gran interés en la astronomía y la astrofísica. Estos núcleos, que albergan agujeros negros supermasivos (SMBH) en sus centros, son fuentes extremadamente luminosas de radiación electromagnética en una amplia gama de longitudes de onda, desde rayos X hasta ondas de radio. Los AGN desencadenan procesos astrofísicos de alta energía y tienen un impacto profundo en la evolución de sus galaxias hospedantes y en el entorno circundante. La actividad nuclear, producida por el AGN, que es desarrollada por la acreción de material del SMBH y fusión de galaxias, son procesos clave en la comprensión de la formación y evolución de galaxias (Sanders et al. 1988 [1]). Los efectos de la interacción entre el núcleo y el resto de la galaxia puede jugar un rol fundamental en la evolución de la galaxia (Silk & Rees 1998 [2]). Distintos tipos de correlaciones entre la masa del SMBH central y las propiedades de la galaxia han sido identificadas, p. ej, la masa del SMBH y la velocidad de dispersión en el bulbo, $M_{BH}-\sigma$, la masa del componente esferoidal, y la luminosidad del bulbo respectivamente. Estas relaciones pueden ser explicadas por la conexión entre el crecimiento del agujero negro y la disponibilidad de gas en el entorno, sugiriendo así que el abastecimiento de combustible está regulado por la actividad AGN, en forma de radiación energética, outflows y jets (Silk & Mamon 2012 [3]). Uno de los desafíos fundamentales en el estudio de los AGN es comprender la naturaleza de sus núcleos y las interacciones físicas que tienen lugar en estas regiones. Para abordar esta cuestión, la espectroscopia de campo integral (IFS, por sus siglas en inglés) se ha convertido en una herramienta esencial. La IFS permite obtener información detallada sobre la

cinemática, la estructura y la composición química de los AGN, lo que permite desvelar los procesos físicos subyacentes.

El proyecto se basa en estudiar NGC 2992. NGC 2992 corresponde a una galaxia tipo Seyfert 1.5/1.9 (Trippe et al. 2008 [4]). Cuenta con una inclinación de 70° respecto a línea de visión de la Tierra y cuenta con una línea ancha de polvo en su plano ecuatorial. Se encuentra a $z = 0.00771$ que corresponde a una distancia de 32.5 Mpc y una escala angular de 150 pc por segundo de arco asumiendo $H_0 = 75$ km/s/Mpc [5].

Para llevar a cabo el estudio se obtuvieron los mapas de emisión, que revelan la distribución espacial de líneas espectrales específicas, proporcionando una visión detallada de las regiones de mayor actividad dentro de estas galaxias, lo que nos permite mapear la intensidad de emisión. También se han generado mapas de velocidad y de dispersión de velocidad. Estos mapas permiten caracterizar las propiedades dinámicas del gas ionizado en las cercanías del AGN. La velocidad nos proporciona información sobre las velocidades radiales del gas, lo que puede ser fundamental para comprender la dinámica de los discos de acreción y la influencia gravitacional del SMBH en el centro de la galaxia. La dispersión de velocidad, por otro lado, nos revela la turbulencia y las velocidades relativas del gas, lo que puede indicar la presencia de outflows o interacciones en estas regiones activas. Adicionalmente, hemos construido diagramas de Baldwin-Phillips-Terlevich (BPT) [6] utilizando las líneas espectrales observadas en las regiones centrales de las galaxias. Estos diagramas son herramientas poderosas para diagnosticar la naturaleza de la fuente de ionización en estas regiones. La posición de un punto en el diagrama BPT puede

indicar si la ionización es principalmente debida a procesos asociados con AGN, formación estelar, o una combinación de ambos.

En las secciones a continuación, presentaremos en detalle nuestra metodología de observación y análisis de datos, discutiremos los resultados obtenidos a partir de estos mapas y diagramas, y analizaremos las implicaciones de nuestros hallazgos en el contexto de la física y evolución de los AGN.

2. Descripción de Datos

NGC 2992 fue observada con el espectrógrafo VLT/MUSE IFU con el no-AO wide field mode (WFM), que cuenta con un field of view (FoV) de aproximadamente 1×1 arcmin. MUSE es un instrumento de segunda generación del VLT que utiliza IFUs (Integral Field Units) para capturar espectros de cada píxel, lo que permite realizar estudios detallados de las propiedades y la cinemática de los objetos celestes. Opera en los rangos óptico e infrarrojo cercano, cubriendo un rango espectral entre los 4750 y 9350 Å [7]. Las observaciones fueron llevadas a cabo con un seeing promedio de 0.71 y un tiempo de exposición total de 3677 s (~ 1 hr). El cubo reducido final corresponde a la combinación de 8 exposiciones de ciencia. La calibración y reducción de datos fue llevada a cabo por ESO VLT/MUSE pipeline [8]. En la Figura 1 se muestra la imagen de luz blanca, correspondiente a la imagen generada por el colapso del cubo a lo largo del eje espectral.

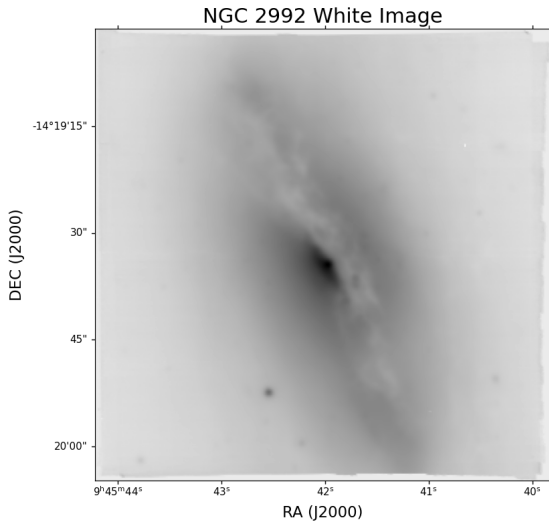


Figure 1: Imagen de luz blanca de NGC 2992 para el rango 4800-9300 Å.

3. Análisis de Datos y Resultados

3.1. Mapas de Emisión

En primera instancia, se observó el cubo usando el QFitsView, software para visualizar y analizar imágenes en formato FITS. Se pudo observar de manera preliminar las líneas de absorción y su forma dependiendo de su ubicación en la imagen. Con

el fin de poder corregir líneas de absorción y estimar de mejor manera el flujo se utilizó la clase Baseline de Pyspeckit [9] para sustraer la emisión del continuo. Para esto se enmascararon las líneas de emisión y se realizó un ajuste usando un polinomio de tercer orden. Con el fin de disminuir la carga computacional se aplicó una máscara en base a la imagen de luz blanca, donde se eliminaron los píxeles con flujo integrado menor a $2 \cdot 10^{-15} \text{ erg/s/cm}^2/\text{\AA}$ con el fin de mantener la forma general de la galaxia, y se seleccionaron 4 regiones significativas para evaluar la substracción del continuo y el posterior modelado de las líneas de emisión identificadas. La Figura 2 muestra la imagen con la máscara aplicada y las regiones significativas.

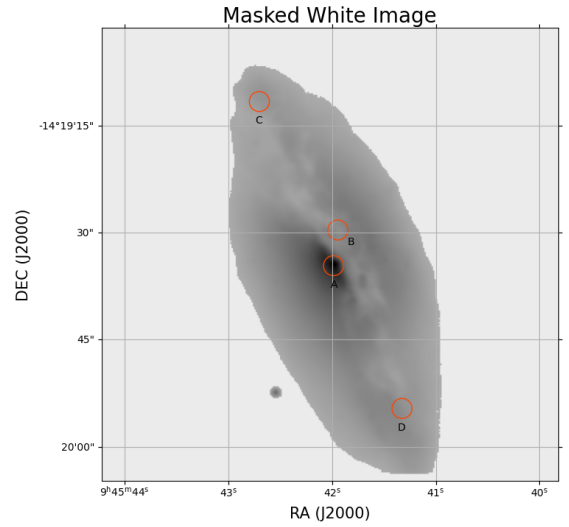


Figure 2: Imagen de luz blanca enmascarada. Las zonas rojas; A, B, C y D, corresponden a las zonas significativas. Los espectros ponderados por píxel para cada región significativa se encuentran en la Figura 4. El punto aislado en la parte inferior de la imagen corresponde a una estrella, por lo que no será tomado en cuenta para análisis.

Para modelar cada línea de absorción se usó Fiteach de Pyspeckit [9]. Se definieron las suposiciones para los valores de amplitud, posición y desviación de las Gaussianas que modelarían las líneas. Se observaron las siguientes líneas de emisión: $H\beta$, [OIII] $\lambda 4959$ $\lambda 5007$, [OI] $\lambda 6300$, [NII] $\lambda 6545$ $\lambda 6585$, $H\alpha$ y [SII] $\lambda 6718$ $\lambda 6733$. A cada una de estas líneas se les ajustó sólo una componente Gaussiana por píxel considerado por la máscara. De manera general se obtuvo que con solo una componente Gaussiana se pueden modelar de buena manera las líneas de emisión mas prominentes y cercanas al núcleo. Se fijaron los valores de amplitud de los dobletes [OIII] y [NII], correspondiendo así a sus valores teóricos [10] con el fin de reducir los grados de libertad del ajuste. En la Figura 4 se muestran los ajustes obtenidos para las regiones significativas.

En la Figura 4 podemos ver como $H\beta$ muestra valores de flujo siempre menores proporcionalmente en las 4 regiones representativas en relación a las otras líneas de emisión, lo cual puede deberse principalmente a la resolución espectral de MUSE, la cual alcanza un valor de 1770 a 4650 Å hasta 3590 a 9300 Å [7].

Original and continuum subtracted spectra

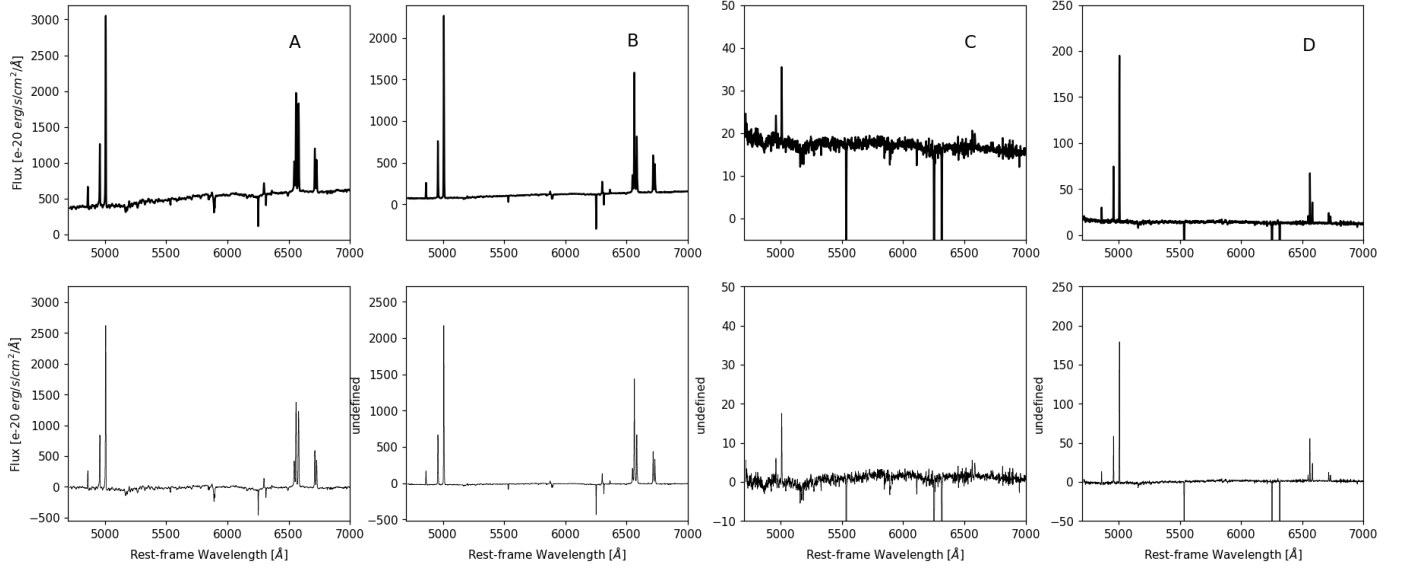


Figure 3: Espectro crudo y con continuo sustraído para las zonas significativas mencionadas en la Figura 2. En la fila superior se ve el espectro con continuo y en la parte inferior correspondientemente el espectro con el continuo sustraído. Cada espectro corresponde a la suma ponderada de los píxeles contenidos en las zonas rojas.

Emission Lines Fit

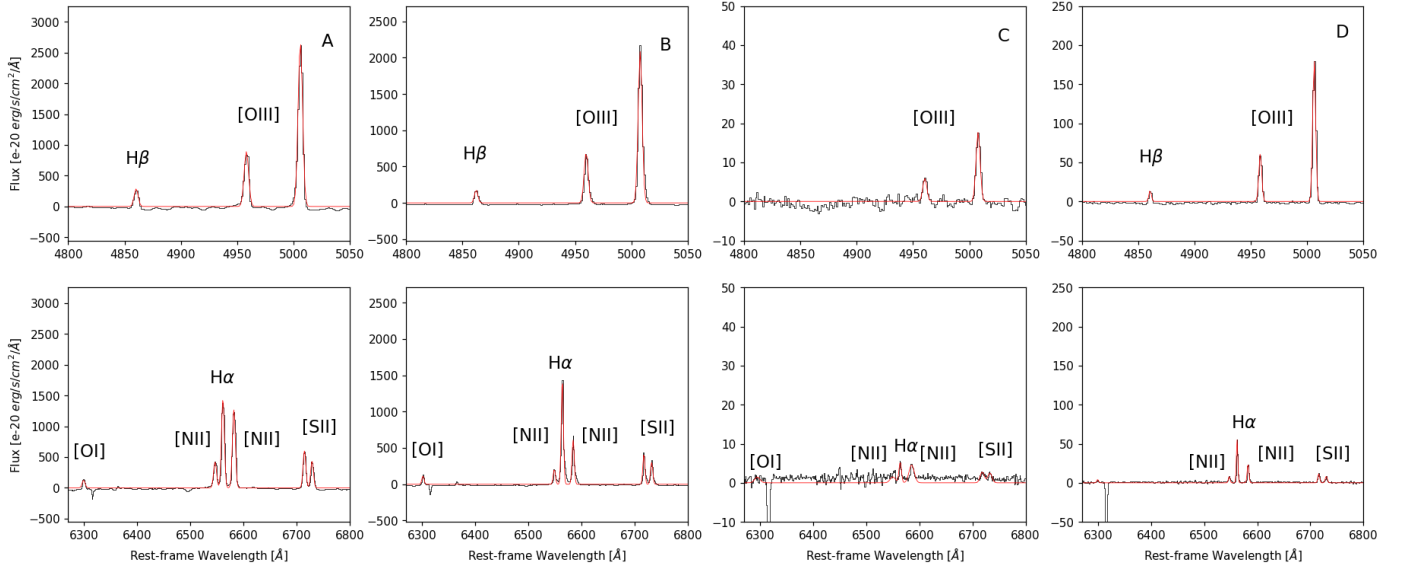


Figure 4: Espectro modelado para cada zona significativa. En la fila superior se ve el espectro modelado para las líneas H β y doblete de [OIII]. En la fila inferior se ven los ajuste para las líneas [OI], H α y dobletes de [NII] y [SII]. Se puede ver que los flujos en las zonas mas lejanas al núcleo tienden a ser menores a pesar de que tengan mejor SNR por haber sido ponderadas.

Para obtener los mapas de emisión se consideraron los valores de amplitud (A), posición (μ) y desviación estándar (σ) para calcular el flujo integrado correspondiente a cada línea de emisión. La integral Gaussiana es conocida y está dada por:

$$\int_{-\infty}^{\infty} A \cdot \exp \frac{-(x - \mu)^2}{2\sigma^2} = A \cdot \sigma \cdot \sqrt{2\pi} \quad (1)$$

Los mapas de emisión obtenidos se muestran en la Figura 5

3.2. Mapas de Velocidad y Dispersión de Velocidad

Los mapas de velocidad fueron obtenidos considerando el efecto Doppler. Primero fue necesario convertir la longitud de onda observada λ_{obs} en la longitud de onda en reposo λ_0 (rest-frame). Para esto consideramos la ecuación para el corrimiento

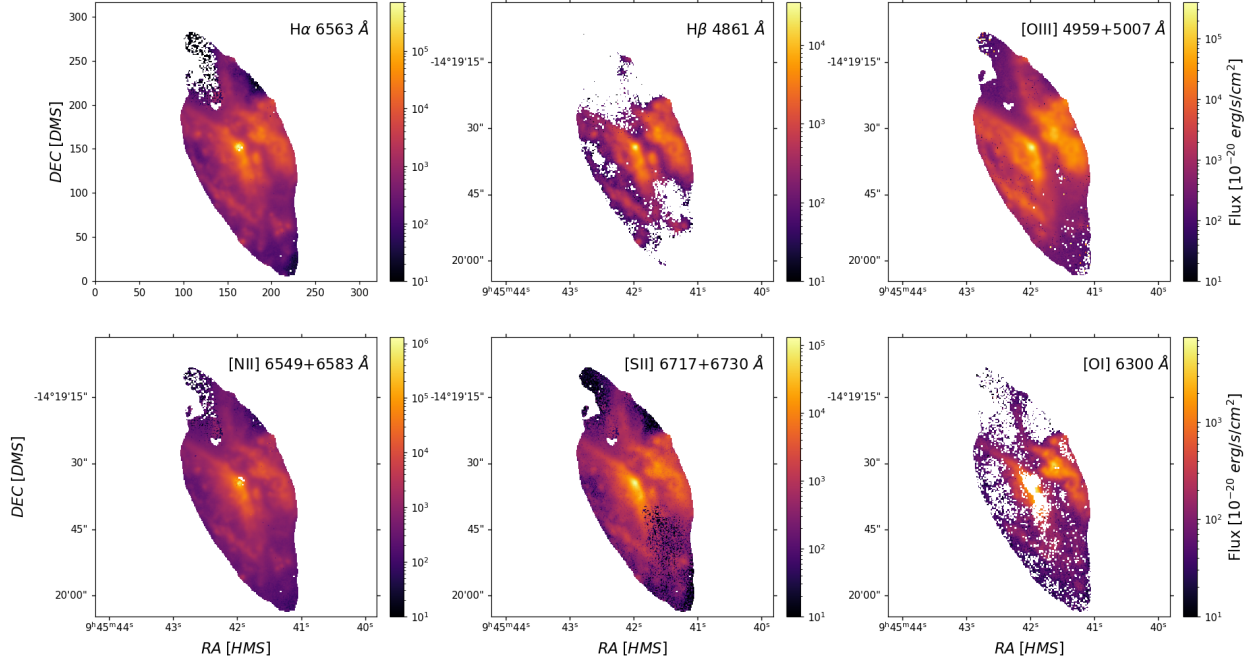


Figure 5: Distribución espacial del gas ionizado. Se evidencia la debilidad de las líneas de emisión de $H\beta$ y $[OI]$.

al rojo dada por la Ecuación 2

$$z = \frac{\lambda_{obs} - \lambda_0}{\lambda_0} \rightarrow \lambda_0 = \frac{\lambda_{obs}}{1 + z} \quad (2)$$

Considerando que NGC 2992 se encuentra a $z = 0.00771$ [11], se reemplaza y se obtiene la longitud de onda corregida por redshift. Luego ocupando nuevamente la Ecuación 2, donde la longitud de onda observada corresponde a la longitud de onda entregada por el ajuste, y λ_0 la longitud de onda en reposo de la línea de emisión. Luego se convirtió el valor de redshift obtenido a velocidad usando la Ecuación 3.

$$z = \frac{v}{c} \quad (3)$$

Finalmente, se restó la velocidad del núcleo usando la mediana de los datos con el fin de visualizar de mejor manera la gráfica. Para obtener los mapas de dispersión de velocidad simplemente se convirtió la dispersión a velocidad como se muestra en la Ecuación 4 a continuación.

$$\sigma_v = \frac{\sigma}{\lambda_0} \cdot c \quad (4)$$

Donde σ_v corresponde a la dispersión de velocidad, σ a la dispersión de la Gaussiana ajustada a la línea respectiva, λ_0 la longitud de onda en reposo de la línea, y c la velocidad de la luz en el vacío. Los mapas de velocidad y velocidad de dispersión obtenidos para las líneas mas prominentes se muestran a continuación en la Figura 6

3.3. Diagramas BPT

Se combinaron los flujos de las líneas de emisión obtenidas en la sección 4.1 para obtener las razones. Con las razones

se puede estudiar para cada zona la fuente de ionización que domina en el medio. Esto ultimo corresponde a un diagrama de Baldwin, Phillips y Telervich (BPT) [6]. Para construir un diagrama BPT se consideran las líneas de diagnostico descritas a continuación. Las zonas de formación estelar se encuentran por debajo y a la izquierda de la clasificación de Ka03 [12] en el diagrama $[NII]/H\alpha$ versus $[OIII]/H\beta$.

$$\log\left(\frac{[OIII]}{H\beta}\right) < \frac{0.61}{\log\left(\frac{[NII]}{H\alpha}\right) - 0.05} + 1.3 \quad (5)$$

$$\log\left(\frac{[OIII]}{H\beta}\right) < \frac{0.72}{\log\left(\frac{[SII]}{H\alpha}\right) - 0.32} + 1.30 \quad (6)$$

$$\log\left(\frac{[OIII]}{H\beta}\right) < \frac{0.73}{\log\left(\frac{[OI]}{H\alpha}\right) + 0.59} + 1.33 \quad (7)$$

La población compuesta se encuentra entre las líneas de Ka03 y Ke01 en el diagrama $[NII]/H\alpha$ versus $[OIII]/H\beta$:

$$\frac{0.61}{\log\left(\frac{[NII]}{H\alpha}\right) - 0.05} + 1.3 < \log\left(\frac{[OIII]}{H\beta}\right) \quad (8)$$

$$\frac{0.61}{\log\left(\frac{[NII]}{H\alpha}\right) - 0.47} + 1.19 > \log\left(\frac{[OIII]}{H\beta}\right) \quad (9)$$

Galaxias Seyfert se encuentran sobre la línea Ke01 en los diagramas $[NII]/H\alpha$, $[SII]/H\alpha$ y $[OI]/H\alpha$, y por sobre la línea Seyfert-LINER en los diagramas $[SII]/H\alpha$ y $[OI]/H\alpha$

$$\frac{0.61}{\log\left(\frac{[NII]}{H\alpha}\right) - 0.47} + 1.19 < \log\left(\frac{[OIII]}{H\beta}\right) \quad (10)$$

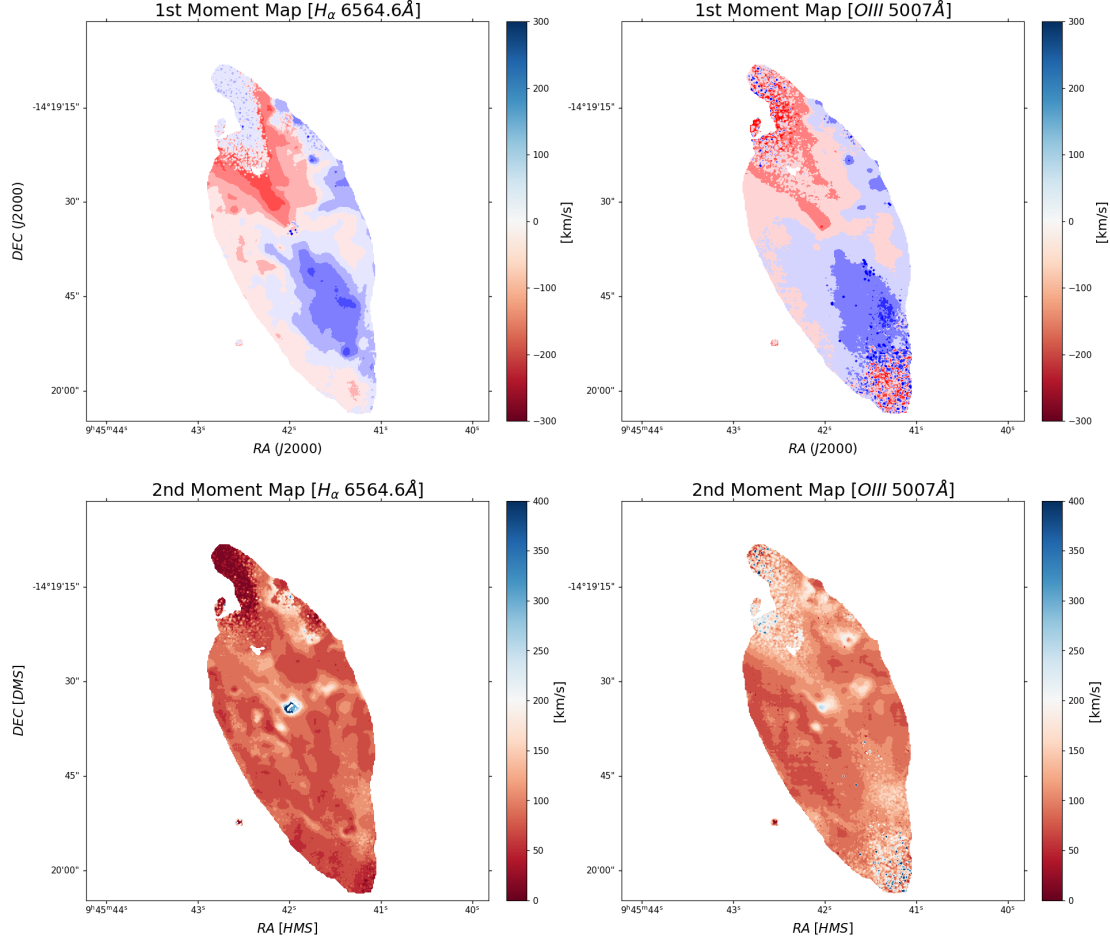


Figure 6: Mapa de velocidad (arriba) para $H\alpha$ (izquierda) y $[OIII]$ (derecha). Mapa de dispersión de velocidad (abajo) para $H\alpha$ (izquierda) y $[OIII]$ (derecha).

$$\frac{0.72}{\log\left(\frac{[S II]}{H\alpha}\right) - 0.32} + 1.30 < \log\left(\frac{[O III]}{H\beta}\right) \quad (11)$$

$$\frac{0.73}{\log\left(\frac{[O I]}{H\alpha}\right) + 0.59} + 1.33 < \log\left(\frac{[O III]}{H\beta}\right), \quad (12)$$

o

$$\log\left(\frac{[O I]}{H\alpha}\right) > -0.59, \quad (13)$$

y

$$1.89 \log\left(\frac{[S II]}{H\alpha}\right) + 0.76 < \log\left(\frac{[O III]}{H\beta}\right) \quad (14)$$

$$1.18 \log\left(\frac{[O I]}{H\alpha}\right) + 1.30 < \log\left(\frac{[O III]}{H\beta}\right) \quad (15)$$

LINERs se encuentran por sobre la línea de Ke01 en los diagramas $[NII]/H\alpha$, $[SII]/H\alpha$ y $[OI]/H\alpha$, y por debajo la línea Seyfert-LINER en el diagrama $[SII]/H\alpha$ y $[OI]/H\alpha$

$$\frac{0.61}{\log\left(\frac{[N II]}{H\alpha}\right) - 0.47} + 1.19 < \log\left(\frac{[O III]}{H\beta}\right) \quad (16)$$

$$\frac{0.72}{\log\left(\frac{[S II]}{H\alpha}\right) - 0.32} + 1.30 < \log\left(\frac{[O III]}{H\beta}\right) \quad (17)$$

$$\log\left(\frac{[O III]}{H\beta}\right) < 1.89 \log\left(\frac{[S II]}{H\alpha}\right) + 0.76 \quad (18)$$

$$\frac{0.73}{\log\left(\frac{[O I]}{H\alpha}\right) + 0.59} + 1.33 < \log\left(\frac{[O III]}{H\beta}\right) \quad (19)$$

o

$$\log\left(\frac{[O I]}{H\alpha}\right) > -0.59 \quad (20)$$

$$\log\left(\frac{[O III]}{H\beta}\right) < 1.18 \log\left(\frac{[O I]}{H\alpha}\right) + 1.30 \quad (21)$$

La Figura 7 muestra los diagramas de diagnostico BPT para NGC 2992. Se pueden observar zonas extendidas de ionización por AGN y tres zonas principales de ionización por formación estelar en la zona central y sur de la galaxia. La región entre Ke01 y Ka03 muestran los bordes de las zonas de formación estelar.

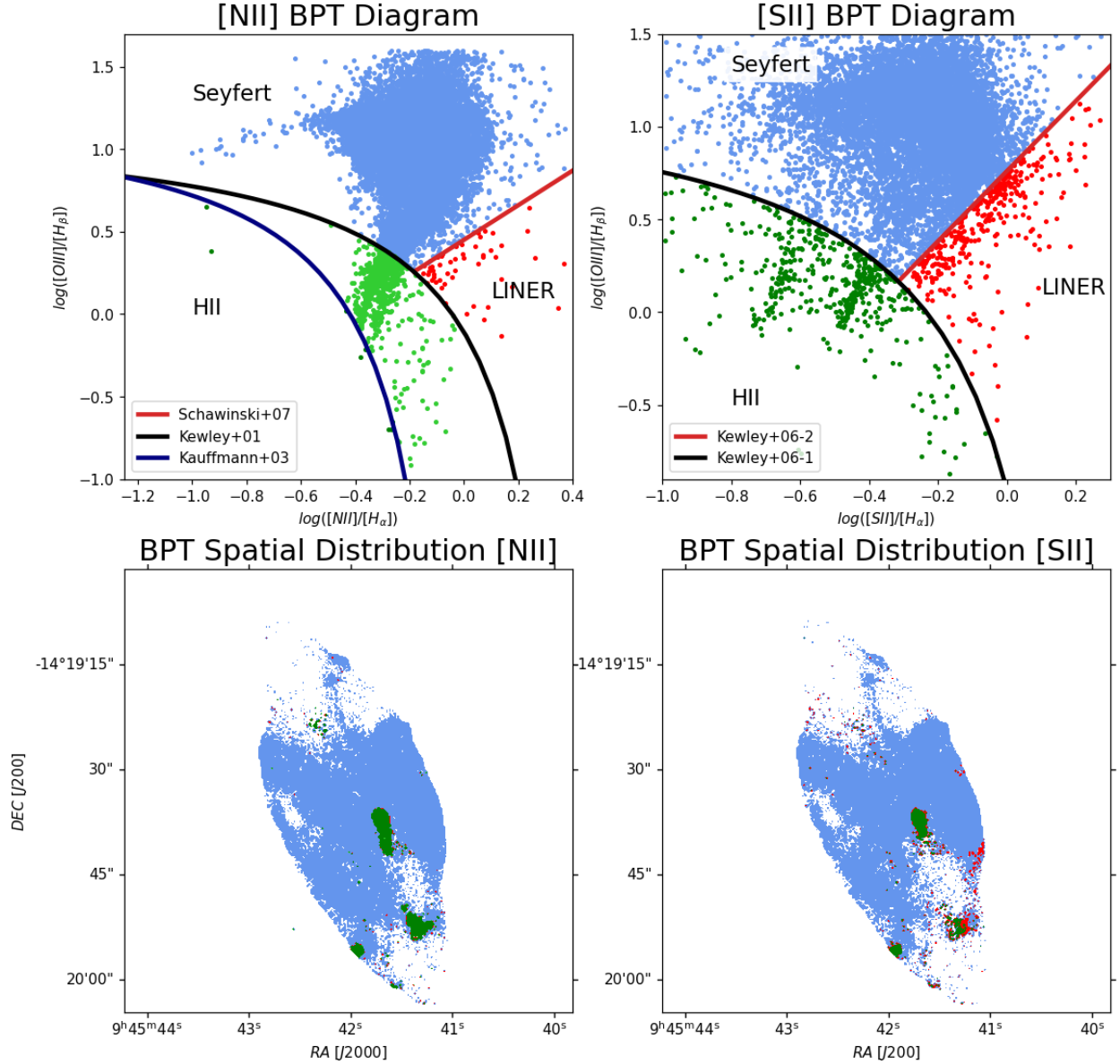


Figure 7: Diagramas de diagnostico BPT para NGC 2992. Los paneles superiores muestran los diagramas BPT para [NII] ($\log([OIII]/[H\beta])$ vs $\log([NII]/[H\alpha])$) (izquierda) y [SII] ($\log([OIII]/[H\beta])$ vs $\log([SII]/[H\alpha])$) (derecha). Los paneles inferiores muestran la distribución espacial respectiva. La línea negra muestra la separación entre el máximo teórico de ionización conducido solo por formación estelar en regiones HII y aquellas regiones ionizadas por el AGN propuesta por Kewley et al. [13]. La línea roja en el diagrama BPT de [NII] corresponde a la separación entre el AGN y las regiones de línea de emisión nuclear de baja ionización (LINERs, por su sigla en inglés) propuesta por Schawinski et al. [14]. La línea azul oscuro muestra la separación entre AGNs y la formación estelar propuesta por Kauffmann et al. [12]. La línea roja en el diagrama de [SII] corresponde a la separación entre AGNs y LINERs propuesta por Kewley et al. [15]. Los puntos azules representan los spaxels donde la ionización está dominada por el AGN. Los puntos verdes es donde la ionización está dominada por la formación estelar y los puntos rojos corresponden a los spaxel de LINERs.

4. Discusión

4.1. Mapas de Emisión

Se puede observar mayor oscurecimiento para las longitudes de onda menores en la zona central lo cual corresponde con la línea de polvo que se extiende a lo largo de su eje mayor, cruzando el núcleo [16]. A pesar de ser una galaxia con orientación face-on, al encontrarse inclinada en 70° respecto a la línea de visión de la Tierra una pequeña parte del núcleo logra ser visible [11]. La baja intensidad de las líneas menos promi-

nentes queda evidenciada en los mapas de emisión de $H\alpha$ y [OI] dada la cantidad de píxeles sin ajuste. Se observa en el mapa de [OIII] una distribución espacial con forma cónica perpendicular al plano de rotación de la galaxia. Esto ultimo será retomado en la Sección 4.2.1.

4.2. Cinemática del gas ionizado

La dinámica del gas en las galaxias puede ser compleja. En la Figura 6 se observan velocidades mayores para el mapa de

H α sugiriendo que las zonas de formación estelar pueden formar parte de un disco de rápida rotación.

Entre los diversos fenómenos observados en las galaxias que interactúan se encuentra la eyección debida a fuerzas de marea de material estelar y gaseoso hacia el medio intergaláctico y su posterior reordenamiento, que puede conducir a la formación de galaxias enanas de marea autogravitantes (TDGs, por sus siglas en inglés). Así, las regiones norte y sur exhiben componentes de velocidad opuestas a sus respectivas áreas en la galaxia. Esto último corresponde a los puentes de fuerzas de marea dadas por el sistema interactuante Arp 245. El sistema Arp 245 se encuentra formado por las galaxias espirales NGC 2992/93 y la galaxia enana Arp 245N, incluyendo dos grandes componentes de marea. El hecho de que los componentes de marea se encuentren bien desarrollados indica que el sistema está siendo observado poco tiempo después del primer encuentro (~ 100 Myr) [17]. En una secuencia de colisión de galaxias se pueden definir tres etapas principales; pre-coalescencia, coalescencia y post-coalescencia. En la etapa pre-coalescencia ambos núcleos son observados luego del primer pasaje e inmediatamente después de la coalescencia de ambos núcleos (~ 100 Myr) [18] [19]. Se sabe que el peak en la actividad AGN se espera ocurra durante la coalescencia, a pesar de que en la etapa pre-coalescencia la mayoría de los objetos tienden a exhibir actividad AGN o Starburst (SB), como el caso de NGC 2992, debido a la caída de gas hacia el núcleo dadas las fuerzas de marea. [20]

4.2.1. Outflow

Los outflows en las galaxias hacen referencia al movimiento del gas, usualmente en forma de iones o partículas neutras, hacia las zonas alejadas de la región central. Los outflows son un fenómeno común observado en varios tipos de galaxias. Existen distintas razones por las cuales pueden ocurrir los outflows. En las galaxias que albergan agujeros negros supermasivos en sus centros, la acumulación de materia en el agujero negro puede conducir a la formación de un AGN. La intensa radiación y los poderosos vientos generados por el AGN pueden empujar el gas y el polvo hacia el exterior, afectando el entorno circundante y potencialmente regulando la formación de estrellas. Observando el mapa de emisión de [OIII] y las dispersiones de velocidad en las zonas cercanas al núcleo se puede deducir un outflow como el mencionado en Luminari et al. (2023) [21].

4.3. Mecanismo de Ionización

Considerando la inclinación de la galaxia respecto a la línea de visión de la Tierra podemos ver la distribución de polvo y gas de manera detallada para la galaxia. Las galaxias Seyfert son conocidas por tener un AGN que emite radiación de alta energía, la cual tiene la capacidad de ionizar el gas circundante y crear conos de ionización. Cuando estas galaxias son vistas edge-on se pueden ver estos conos como una extensión perpendicular al disco de la galaxia. A pesar de esto último, las galaxias Seyfert no se encuentran completamente caracterizadas por la actividad del AGN; usualmente tienen también regiones de

formación estelar activa. En algunos casos las zonas de formación estelar pueden estar ubicadas en el disco de la galaxia, alejado del AGN central. El mecanismo de ionización por formación estelar se basa en que estrellas jóvenes y masivas formadas en estas zonas pueden emitir radiación ultravioleta que ioniza las nubes de gas cercanas, creando regiones de hidrógeno ionizado dentro de la galaxia. Es importante considerar que estas regiones de formación estelar pueden coexistir con zonas de ionización por AGN.

Es posible que la presencia de zonas de ionización dominadas por la formación estelar sean visibles dada la orientación de la galaxia, ya que a pesar de tener a grandes rasgos una orientación face-on, aún así una pequeña diferencia de ángulo permitiría ver zonas alejadas del núcleo donde se puede encontrar la formación estelar.

La presencia de actividad AGN y formación estelar activa puede indicar una dinámica de interacción dentro de la galaxia. La actividad AGN puede haber sido desencadenada o aumentada por la interacción mencionada en la Sección 4.2, que también tiene la capacidad de conducir a la formación de outflows y formación estelar.

5. Conclusiones

- Se ha observado un mayor oscurecimiento en las longitudes de onda más azules en la zona central de la galaxia. Esto se relaciona con la presencia de una línea de polvo que cruza el núcleo de la galaxia y la resolución espectral de MUSE. A pesar de la cantidad de material en el medio una pequeña parte del núcleo es visible.

- Se obtuvo que las velocidades en el mapa de H α son mayores en ciertas zonas, sugiriendo la presencia de un disco de rápida rotación en las áreas de formación estelar. Además, se han identificado componentes de velocidad opuestas en las regiones norte y sur de la galaxia, lo que indica la presencia de fuerzas de marea debidas a la interacción con el sistema Arp 245, que está formado por las galaxias NGC 2992/93 y la galaxia enana Arp 245N.

- De los mapas de emisión de [OIII] y las dispersiones de velocidad en las zonas cercanas al núcleo se obtuvo evidencia de un outflow en la galaxia. Los outflows son fenómenos comunes en galaxias y pueden estar relacionados con la actividad de SMBH.

- La inclinación de la galaxia ha permitido observar la distribución de polvo y gas de manera detallada. Se ha mencionado que las galaxias Seyfert, como NGC 2992, suelen tener un núcleo activo (AGN) que emite radiación de alta energía. La radiación del AGN puede ionizar el gas circundante y crear conos de ionización. Se encontraron regiones donde la formación estelar activa en la galaxia también contribuye a la ionización del gas.

- Se sugiere que la actividad AGN y la formación estelar activa pueden estar relacionadas con la interacción entre las galaxias.

ias del sistema Arp 245. La interacción puede haber desencadenado o aumentado la actividad en el núcleo de la galaxia, lo que a su vez puede estar relacionado con la formación de outflows y la activación de la formación estelar.

Para mejorar los resultados se recomienda agregar un segundo componente Gaussiano y considerar una componente ancha para cada línea, a pesar de que esta pueda ser de baja amplitud. Se recomienda también hacer el ajuste para una región mas grande de la galaxia para poder obtener resultados mas significativos en cuanto a la cinética de la galaxia. Con el fin de entender de mejor manera los mecanismo de ionización por zona, la distribución espacial del diagrama debe estar relacionado con el valor de la razón entre intensidad.

Tomando un acercamiento distintos, basándose en lo desarrollado en Tubin et al.(2023) [22], se recomienda realizar el método de Voronoi Binning [23], con el cual podemos aumentar la señal a ruido agrupando grupos de spaxels. Además de mejorar la señal, permite disminuir la carga computacional considerablemente. De igual manera se pueden realizar teselaciones de Voronoi nuevamente para mejorar los datos de $H\beta$ y compensar el oscurecimiento y la resolución espectral de MUSE para esa longitud de onda. Luego se pueden hacer los ajustes para cada línea de emisión usando pPXF (Capellari, 2017), lo que permite derivar la cinemática y también parámetros como la edad y metalicidad del contenido estelar comparando con templates estelares. De igual forma, el disco de rápida rotación puede ser modelado usando Cadenas de Markov (MCMC).

La combinación observada de ionización inducida por AGN y zonas de ionización de formación estelar en una galaxia Seyfert vista de canto sugiere un entorno complejo y dinámico dentro de la galaxia. Este escenario probablemente sea el resultado de la interacción de la actividad AGN, la formación de estrellas y la distribución de polvo y gas en el disco de la galaxia, que se cree que puede variar ampliamente de una galaxia Seyfert a otra dependiendo de su historia específica y factores ambientales. Ésta discusión proporciona información valiosa sobre la observación y el análisis de NGC 2992, destacando la complejidad de su dinámica y los diversos procesos astrofísicos que ocurren en su interior.

References

- [1] D. B. Sanders et al. “Ultraluminous Infrared Galaxies and the Origin of Quasars”. In: 325 (Feb. 1988), p. 74. doi: 10.1086/165983.
- [2] Joseph Silk and Martin J. Rees. “Quasars and galaxy formation”. In: 331 (Mar. 1998), pp. L1–L4. doi: 10.48550/arXiv.astro-ph/9801013. arXiv: astro-ph/9801013 [astro-ph].
- [3] Joseph Silk and Gary A. Mamon. “The current status of galaxy formation”. In: *Research in Astronomy and Astrophysics* 12.8 (Aug. 2012), pp. 917–946. doi: 10.1088/1674-4527/12/8/004. arXiv: 1207.3080 [astro-ph.CO].
- [4] M. L. Trippe et al. “Long-Term Variability in the Optical Spectrum of the Seyfert Galaxy NGC 2992”. In: 135.6 (June 2008), pp. 2048–2054. doi: 10.1088/0004-6256/135/6/2048. arXiv: 0804.1381 [astro-ph].
- [5] Friedrich, S. et al. “Adaptive optics near infrared integral field spectroscopy of NGC 2992*”. In: *A&A* 519 (2010), A79. doi: 10.1051/0004-6361/200913924. URL: <https://doi.org/10.1051/0004-6361/200913924>.
- [6] J. A. Baldwin, M. M. Phillips, and R. Terlevich. “Classification parameters for the emission-line spectra of extragalactic objects.” In: 93 (Feb. 1981), pp. 5–19. doi: 10.1086/130766.
- [7] R. Bacon et al. “The MUSE second-generation VLT instrument”. In: *Ground-based and Airborne Instrumentation for Astronomy III*. Ed. by Ian S. McLean, Suzanne K. Ramsay, and Hideki Takami. Vol. 7735. Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) Conference Series. July 2010, 773508, p. 773508. doi: 10.1117/12.856027. arXiv: 2211.16795 [astro-ph.IM].
- [8] Peter M. Weilbacher et al. “The data processing pipeline for the MUSE instrument”. In: 641, A28 (Sept. 2020), A28. doi: 10.1051/0004-6361/202037855. arXiv: 2006.08638 [astro-ph.IM].
- [9] Adam Ginsburg and Jordan Mirocha. *PySpecKit: Python Spectroscopic Toolkit*. Astrophysics Source Code Library, record ascl:1109.001. Sept. 2011. ascl: 1109.001.
- [10] Donald E. Osterbrock and Gary J. Ferland. *Astrophysics of gaseous nebulae and active galactic nuclei*. 2006.
- [11] A Marinucci et al. “Tracking the iron K line and the ultra fast outflow in NGC 2992 at different accretion states”. In: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 478.4 (June 2018), pp. 5638–5649. doi: 10.1093/mnras/sty1436. URL: <https://doi.org/10.1093/mnras/sty1436>.
- [12] Guinevere Kauffmann et al. “The host galaxies of active galactic nuclei”. In: 346.4 (Dec. 2003), pp. 1055–1077. doi: 10.1111/j.1365-2966.2003.07154.x. arXiv: astro-ph/0304239 [astro-ph].
- [13] L. J. Kewley et al. “Theoretical Modeling of Starburst Galaxies”. In: 556.1 (July 2001), pp. 121–140. doi: 10.1086/321545. arXiv: astro-ph/0106324 [astro-ph].
- [14] Kevin Schawinski et al. “Observational evidence for AGN feedback in early-type galaxies”. In: 382.4 (Dec. 2007), pp. 1415–1431. doi: 10.1111/j.1365-2966.2007.12487.x. arXiv: 0709.3015 [astro-ph].
- [15] Lisa J. Kewley et al. “The host galaxies and classification of active galactic nuclei”. In: 372.3 (Nov. 2006), pp. 961–976. doi: 10.1111/j.1365-2966.2006.10859.x. arXiv: astro-ph/0605681 [astro-ph].
- [16] R. Gilli et al. “The variability of the Seyfert galaxy NGC 2992: the case for a revived AGN”. In: 355 (Mar. 2000), pp. 485–498. doi: 10.48550/arXiv.astro-ph/0001107. arXiv: astro-ph/0001107 [astro-ph].
- [17] P. -A. Duc et al. “Formation of a Tidal Dwarf Galaxy in the Interacting System Arp 245 (NGC 2992/93)”. In: 120.3 (Sept. 2000), pp. 1238–1264. doi: 10.1086/301516. arXiv: astro-ph/0006038 [astro-ph].
- [18] C. Tadhunter et al. “Starburst radio galaxies: general properties, evolutionary histories and triggering”. In: 412.2 (Apr. 2011), pp. 960–978. doi: 10.1111/j.1365-2966.2010.17958.x. arXiv: 1011.2096 [astro-ph.CO].
- [19] C. Ramos Almeida et al. “The optical morphologies of the 2 Jy sample of radio galaxies: evidence for galaxy interactions”. In: 410.3 (Jan. 2011), pp. 1550–1576. doi: 10.1111/j.1365-2966.2010.17542.x. arXiv: 1008.2683 [astro-ph.CO].
- [20] I. García-Berete et al. “The nuclear and extended infrared emission of the Seyfert galaxy NGC 2992 and the interacting system Arp 245”. In: 449.2 (May 2015), pp. 1309–1326. doi: 10.1093/mnras/stv338. arXiv: 1502.04501 [astro-ph.GA].
- [21] Alfredo Luminari et al. “The Lively Accretion Disk in NGC 2992. III. Tentative Evidence of Rapid Ultrafast Outflow Variability”. In: 950.2, 160 (June 2023), p. 160. doi: 10.3847/1538-4357/acd2d8. arXiv: 2305.03754 [astro-ph.GA].
- [22] Dusan Tubin et al. “The Complex Gaseous and Stellar Environments of the Nearby Dual Active Galactic Nucleus Mrk 739”. In: 911.2, 100 (Apr. 2021), p. 100. doi: 10.3847/1538-4357/abedba. arXiv: 2103.12180 [astro-ph.GA].
- [23] Michele Cappellari and Yannick Copin. *VorBin: Voronoi binning method*. Astrophysics Source Code Library, record ascl:1211.006. Nov. 2012. ascl: 1211.006.

proyecto1-4

September 4, 2023

```
[ ]: import astropy.io.fits as pyfits
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from os import path

from ppxf.ppxf import ppxf, robust_sigma
import ppxf.ppxf_util as util
import ppxf.miles_util as lib
from vorbin.voronoi_2d_binning import voronoi_2d_binning
from plotbin.display_bins import display_bins
from plotbin.plot_velfield import plot_velfield

from astropy.wcs import WCS
import astropy.units as u
from astropy.visualization import (
    AsinhStretch, LogStretch, LinearStretch, ImageNormalize, SqrtStretch

import pyspeckit
import spectral_cube

from astropy.utils import data
from spectral_cube import SpectralCube
from astropy import constants as const
from astropy import units as u
```

```
[ ]: filename = 'NGC2992.fits' # NGC1386
hdu = pyfits.open(filename)
head = hdu[1].header
head0 = hdu[0].header
cube = hdu[1].data # cube.shape = (3721, nx, ny)
wcs = WCS(head)
```

```
[ ]: wcs = WCS(head)
_wcs = wcs.dropaxis(2)
```

```
[ ]: cubo = SpectralCube.read('NGC2992.fits', hdu=1, wcs = WCS(head))
```

1 Imagen, Mascara y Zonas

```
[ ]: white = np.nansum(cubo, axis=0)
```

```
[ ]: image = white
mask = (image < 200000)
masked_image = np.where(mask, 0, image)
```

```
[ ]: mask_2d = mask
expanded_mask = np.expand_dims(mask_2d, axis=0)
masked_cube_data = np.where(expanded_mask, np.nan, cubo)
masked_cubo = SpectralCube(masked_cube_data, wcs = WCS(head))
```

```
[ ]: white_masked = np.nansum(masked_cube_data, axis=0)
```

```
[ ]: import matplotlib
norm = ImageNormalize(white, stretch=LogStretch())

fig = plt.figure(figsize=(12, 12), dpi=110)
gs = matplotlib.gridspec.GridSpec(1, 2, width_ratios=[1, 1])

ax0 = plt.subplot(gs[0], projection=_wcs)
img0 = ax0.imshow(white, origin = 'lower', cmap='binary', norm=norm)
ax0.set_title('NGC 2992 White Image', fontsize=20)
ax0.set_xlabel('RA (J2000)', fontsize=15)
ax0.set_ylabel('DEC (J2000)', fontsize=15)

ax1 = plt.subplot(gs[1], projection=_wcs)
img1 = ax1.imshow(white_masked, origin = 'lower', cmap='binary', norm=norm)
ax1.set_title('Masked White Image', fontsize=20)
ax1.set_xlabel('RA (J2000)', fontsize=15)
ax1.set_ylabel('DEC (J2000)', fontsize=15)
```

```
[ ]: norm = ImageNormalize(white, stretch=LogStretch())
fig = plt.figure(figsize=(12, 12), dpi=110)
gs = matplotlib.gridspec.GridSpec(1, 1, width_ratios=[1])

ax0 = plt.subplot(gs[0], projection=_wcs)
img0 = ax0.imshow(white, origin = 'lower', cmap='binary', norm=norm)
ax0.contour(white, colors = 'grey', levels = 5**((0.55*np.arange(7, 15))))
```

```
[ ]: import matplotlib.pyplot as plt
from astropy.visualization import astropy_mpl_style
from astropy.io import fits
from astropy.wcs import WCS
from regions import CirclePixelRegion, PixCoord
```

```

norm = ImageNormalize(white, stretch=LogStretch())

image_data = white

#Region A

center_x = 162
center_y = 150
radius = 7
center_coord = PixCoord(x=center_x, y=center_y)
circle_region = CirclePixelRegion(center=center_coord, radius=radius)

#Region B

center_x_b = 165
center_y_b = 175
radius_b = 7
center_coord_b = PixCoord(x=center_x_b, y=center_y_b)
circle_region_b = CirclePixelRegion(center=center_coord_b, radius=radius_b)

#Region C

center_x_c = 110
center_y_c = 265
radius_c = 7
center_coord_c = PixCoord(x=center_x_c, y=center_y_c)
circle_region_c = CirclePixelRegion(center=center_coord_c, radius=radius_c)

#Region D

center_x_d = 210
center_y_d = 50
radius_d = 7
center_coord_d = PixCoord(x=center_x_d, y=center_y_d)
circle_region_d = CirclePixelRegion(center=center_coord_d, radius=radius_d)

fig = plt.figure(figsize=(8, 8))
ax = plt.subplot(projection=_wcs)

# Plot the image
ax.imshow(white_masked, origin='lower', norm =norm , cmap='binary')
ax.set_xlabel('RA (J2000)', fontsize=15)
ax.set_ylabel('DEC (J2000)', fontsize=15)
ax.set_title('Masked White Image', fontsize=20)

```

```

# Overlay the region on the image
circle_region.plot(ax=ax, edgecolor='orangered', facecolor='none')
circle_region_b.plot(ax=ax, edgecolor='orangered', facecolor='none')
circle_region_c.plot(ax=ax, edgecolor='orangered', facecolor='none')
circle_region_d.plot(ax=ax, edgecolor='orangered', facecolor='none')

plt.text(160, 135, 'A', fontsize=10)
plt.text(172, 165, 'B', fontsize=10)
plt.text(107, 250, 'C', fontsize=10)
plt.text(207, 35, 'D', fontsize=10)

plt.grid()

plt.show()

```

2 Baseline - Continuo

```

[ ]: WAVELMIN= 4750.07421875
    WAVELMAX= 9351.32421875

def pix_to_wav(x):
    return x*1.25 + WAVELMIN

def wav_to_pix(x):
    return np.round((x-WAVELMIN)/1.25,0)

pixeles = np.arange(0,3682,1)

mov_frame = pix_to_wav(pixeles)

# z = 0.00771, Marinucci, A.; et al. (August 2018)
rest_frame = np.array(mov_frame)/(1+0.00771)

```

```

[ ]: import pyspeckit

```

```

[ ]: mask_a = circle_region.to_mask()
    mask_b = circle_region_b.to_mask()
    mask_c = circle_region_c.to_mask()
    mask_d = circle_region_d.to_mask()

    mask_data_a = mask_a.to_image(shape=(317, 320))
    mask_data_b = mask_b.to_image(shape=(317, 320))
    mask_data_c = mask_c.to_image(shape=(317, 320))
    mask_data_d = mask_d.to_image(shape=(317, 320))

```

```
[ ]: indices_a = []
indices_b = []
indices_c = []
indices_d = []

for y in range(317):
    for x in range(320):

        if mask_data_a[y, x]:
            indices_a.append([x, y])
        if mask_data_b[y, x]:
            indices_b.append([x, y])
        if mask_data_c[y, x]:
            indices_c.append([x, y])
        if mask_data_d[y, x]:
            indices_d.append([x, y])
```

```
[ ]: espectro_pixeles_a = []
espectro_pixeles_b = []
espectro_pixeles_c = []
espectro_pixeles_d = []

for ind in range(len(indices_a)):

    espectro_por_pixel_a = cube[:, indices_a[ind][0], indices_a[ind][1]]
    espectro_por_pixel_a[np.isnan(espectro_por_pixel_a)] = 0
    espectro_pixeles_a.append(espectro_por_pixel_a)

    espectro_por_pixel_b = cube[:, indices_b[ind][0], indices_b[ind][1]]
    espectro_por_pixel_b[np.isnan(espectro_por_pixel_b)] = 0
    espectro_pixeles_b.append(espectro_por_pixel_b)

    espectro_por_pixel_c = cube[:, indices_c[ind][0], indices_c[ind][1]]
    espectro_por_pixel_c[np.isnan(espectro_por_pixel_c)] = 0
    espectro_pixeles_c.append(espectro_por_pixel_c)

    espectro_por_pixel_d = cube[:, indices_d[ind][0], indices_d[ind][1]]
    espectro_por_pixel_d[np.isnan(espectro_por_pixel_d)] = 0
    espectro_pixeles_d.append(espectro_por_pixel_d)
```

```
[ ]: espectro_sumado_a = np.array([sum(x) for x in zip(*espectro_pixeles_a)])
espectro_sumado_a = espectro_sumado_a/len(indices_a)

espectro_sumado_b = np.array([sum(x) for x in zip(*espectro_pixeles_b)])
espectro_sumado_b = espectro_sumado_b/len(indices_b)

espectro_sumado_c = np.array([sum(x) for x in zip(*espectro_pixeles_c)])
```

```

espectro_sumado_c = espectro_sumado_c/len(indices_c)

espectro_sumado_d = np.array([sum(x) for x in zip(*espectro_pixeles_d)])
espectro_sumado_d = espectro_sumado_d/len(indices_d)

```

```

[ ]: spectrum_a = pyspeckit.Spectrum(xarr=rest_frame, data=espectro_sumado_a)
spectrum_b = pyspeckit.Spectrum(xarr=rest_frame, data=espectro_sumado_b)
spectrum_c = pyspeckit.Spectrum(xarr=rest_frame, data=espectro_sumado_c)
spectrum_d = pyspeckit.Spectrum(xarr=rest_frame, data=espectro_sumado_d)

spectrum_a_copia = pyspeckit.Spectrum(xarr=rest_frame, data=espectro_sumado_a)
spectrum_b_copia = pyspeckit.Spectrum(xarr=rest_frame, data=espectro_sumado_b)
spectrum_c_copia = pyspeckit.Spectrum(xarr=rest_frame, data=espectro_sumado_c)
spectrum_d_copia = pyspeckit.Spectrum(xarr=rest_frame, data=espectro_sumado_d)

```

```

[ ]: spectrum_a_copia.baseline(order = 3)
spectrum_b_copia.baseline(order = 3)
spectrum_c_copia.baseline(order = 3)
spectrum_d_copia.baseline(order = 3)

```

```

[ ]: eje_espectral = rest_frame
fig = plt.figure(figsize=(20, 8),dpi=110)
gs = matplotlib.gridspec.GridSpec(2, 4, width_ratios=[1,1,1,1])
fig.suptitle('Original and continuum subtracted spectra',fontsize=20)

ax0 = plt.subplot(gs[0])
ax0.plot()
ax0.plot(eje_espectral,espectro_sumado_a,c='black')
ax0.text(6500,2600,'A',fontsize='15')
ax0.set_xlim(4700,7000)
ax0.set_ylabel('Flux [e-20 $erg/s/cm^{2}/\AA$]')

ax1 = plt.subplot(gs[1])
ax1.plot()
ax1.plot(eje_espectral,espectro_sumado_b,c='black')
ax1.text(6500,1900,'B',fontsize='15')
ax1.set_xlim(4700,7000)

ax2 = plt.subplot(gs[2])
ax2.plot()
ax2.plot(eje_espectral,espectro_sumado_c,c='black')
ax2.text(6500,40,'C',fontsize='15')
ax2.set_xlim(4700,7000)
ax2.set_ylim(-5,50)

```



```

ax3 = plt.subplot(gs[3])
ax3.plot()
ax3.plot(eje_espectral,espectro_sumado_d,c='black')
ax3.text(6500,200,'D',fontsize='15')
ax3.set_xlim(4700,7000)
ax3.set_ylim(-5,250)

#ax3.set_xlabel('Wavelength [$\\AA$]')

ax4 = plt.subplot(gs[4])
spectrum_a_copia.plotter(axis=ax4)
ax4.set_xlim(4700,7000)
ax4.set_xlabel('Rest-frame Wavelength [$\\AA$]')
ax4.set_ylabel('Flux [e-20 $erg/s/cm^{2}/\\AA$]')

ax5 = plt.subplot(gs[5])
spectrum_b_copia.plotter(axis=ax5)
ax5.set_xlim(4700,7000)
ax5.set_xlabel('Rest-frame Wavelength [$\\AA$]')

ax6 = plt.subplot(gs[6])
spectrum_c_copia.plotter(axis=ax6)
ax6.set_xlim(4700,7000)
ax6.set_ylim(-10,50)
ax6.set_xlabel('Rest-frame Wavelength [$\\AA$]')

ax7 = plt.subplot(gs[7])
spectrum_d_copia.plotter(axis=ax7)
ax7.set_xlim(4700,7000)
ax7.set_ylim(-50,250)
ax7.set_xlabel('Rest-frame Wavelength [$\\AA$]')

```

3 Fiteach

3.1 Agregar fits obtenidos para cada zona representativa

```

[ ]: redshift = 0
Hbeta = 4862.69*(1 + redshift)
OIIIa = 4959*(1 + redshift)
OIIIb = 5007*(1 + redshift)
NIIa = 6549.86*(1 + redshift)
NIIb = 6585.27*(1 + redshift)
Halpha = 6564.614*(1 + redshift)

```

```

SIIa = 6718.29*(1 + redshift)
SIIb = 6732.68*(1 + redshift)
OI = 6300.00*(1 + redshift)
T, F = True, False

guesses=[None]*27
tied=[None]*27
limits=[None]*27
limited=[None]*27

#Hbeta narrow
guesses[0]=140000
tied[0]=''
limits[0]=(0,0)
limited[0]=(T,F)
guesses[1]=Hbeta
tied[1]=''
limits[1]=(Hbeta-5,Hbeta+5)
limited[1]=(T,F)
guesses[2]=3
tied[2]=''
limits[2]=(0,5)#lo cambie, antes estaba en (0, 3)
limited[2]=(T, T)
#OIIa narrow
guesses[3]=140000
tied[3]='p[6]*1/3'
limits[3]=(0,0)
limited[3]=(T,F)
guesses[4]=OIIa
tied[4]=''
limits[4]=(OIIa-5,OIIa+5)
limited[4]=(T,F)
guesses[5]=3
tied[5]='p[8]'
limits[5]=(0,5)#lo cambie, antes estaba en (0, 3)
limited[5]=(T,T)
#OIIb narrow
guesses[6]=140000
tied[6]=''
limits[6]=(0,0)
limited[6]=(T,F)
guesses[7]=OIIb
tied[7]=''
limits[7]=(OIIb-5,OIIb+5)
limited[7]=(T,F)
guesses[8]=3
tied[8]=''

```

```

limits[8]=(0,5)#lo cambie, antes estaba en (0, 3)
limited[8]=(T,T)
#NIIa narrow
guesses[9]=6000
tied[9]='1/3*p[15]'
limits[9]=(0,0)
limited[9]=(T,F)
guesses[10]=NIIa
tied[10]='(p[16]-6585.27) + 6549.86'
limits[10]=(NIIa-5,NIIa+5)
limited[10]=(T,F)
guesses[11]=3
tied[11]='p[17]'
limits[11]=(0,5)
limited[11]=(T,T)
#HalpHa narrow
guesses[12]=140000
tied[12]=''
limits[12]=(0,0)
limited[12]=(T,F)
guesses[13]=HalpHa
tied[13]=''
limits[13]=(HalpHa-5,HalpHa+5)
limited[13]=(T,F)
guesses[14]=3
tied[14]=''
limits[14]=(0,5)
limited[14]=(T,T)
#NIIb narrow
guesses[15]=6000
tied[15]=''
limits[15]=(0,0)
limited[15]=(T,F)
guesses[16]=NIIb-3
tied[16]=''
limits[16]=(NIIb-5,NIIb+5)
limited[16]=(T,F)
guesses[17]=3
tied[17]=''
limits[17]=(0,5)
limited[17]=(T,T)
#SIIa narrow
guesses[18]=140000
tied[18]=''
limits[18]=(0,0)
limited[18]=(T,F)
guesses[19]=SIIa-3

```

```

tied[19]=''
limits[19]=(SIIa-5-3,SIIa+5-3)
limited[19]=(T,F)
guesses[20]= 1
tied[20]=''
limits[20]=(0,4)
limited[20]=(T, T)
#SIIb narrow
guesses[21]=140000
tied[21]=''
limits[21]=(0,0)
limited[21]=(T,F)
guesses[22]=SIIb-3
tied[22]=''
limits[22]=(SIIb-5-3,SIIb+5-3)
limited[22]=(T,F)
guesses[23]= 1
tied[23]=''
limits[23]=(0,4)
limited[23]=(T, T)
#OI narrow
guesses[24]=140000
tied[24]=''
limits[24]=(0,0)
limited[24]=(T,F)
guesses[25]=OI
tied[25]=''
limits[25]=(OI-5,OI+5)
limited[25]=(T,F)
guesses[26]=3
tied[26]='p[17]'
limits[26]=(0,5)
limited[26]=(T, T)

```

```

[ ]: spec_a = pyspeckit.Spectrum(xarr=rest_frame, data=spectrum_a_copia.data)
spec_b = pyspeckit.Spectrum(xarr=rest_frame, data=spectrum_b_copia.data)
spec_c = pyspeckit.Spectrum(xarr=rest_frame, data=spectrum_c_copia.data)
spec_d = pyspeckit.Spectrum(xarr=rest_frame, data=spectrum_d_copia.data)

```

```

[ ]: spec_a.specfit(fittype='gaussian', guesses = guesses, tied = tied,limits =_
    ↪limits, limited = limited, annotate = False,plot = True)
spec_b.specfit(fittype='gaussian', guesses = guesses, tied = tied,limits =_
    ↪limits, limited = limited, annotate = False,plot = True)
spec_c.specfit(fittype='gaussian', guesses = guesses, tied = tied,limits =_
    ↪limits, limited = limited, annotate = False,plot = True)
spec_d.specfit(fittype='gaussian', guesses = guesses, tied = tied,limits =_
    ↪limits, limited = limited, annotate = False,plot = True)

```

```

[ ]: fig = plt.figure(figsize=(20, 8),dpi=110)
gs = matplotlib.gridspec.GridSpec(2, 4, width_ratios=[1,1,1,1])
fig.suptitle('Emission Lines Fit',fontsize=20)

ax0 = plt.subplot(gs[0])
specb.plotter(axis=ax0)
specb.specfit.plot_fit(axis=ax0,annotate = False)
ax0.set_xlim(4800,5050)
ax0.text(5025,2600,'A',fontsize='15')
ax0.set_xlabel(' ')
ax0.set_ylabel('Flux [e-20 $erg/s/cm^{2}/\AA$')
ax0.text(4850,700,'H$\beta$',fontsize='15')
ax0.text(4950,1400,'[OIII]',fontsize='15')

ax1 = plt.subplot(gs[1])
specb.plotter(axis=ax1)
specb.specfit.plot_fit(axis=ax1,annotate = False)
#ax1.text(6500,200,'D',fontsize='15')
ax1.set_xlim(4800,5050)
ax1.text(5025,2100,'B',fontsize='15')

ax1.set_xlabel(' ')
ax1.set_ylabel(' ')
ax1.text(4850,600,'H$\beta$',fontsize='15')
ax1.text(4950,1100,'[OIII]',fontsize='15')

ax2 = plt.subplot(gs[2])
specc.plotter(axis=ax2)
specc.specfit.plot_fit(axis=ax2,annotate = False)
ax2.set_xlim(4800,5050)
ax2.set_ylim(-10,50)
ax2.text(5025,41,'C',fontsize='15')

ax2.set_xlabel(' ')
ax2.set_ylabel(' ')
ax2.text(4950,20,'[OIII]',fontsize='15')

ax3 = plt.subplot(gs[3])
specd.plotter(axis=ax3)

```

```

specd.specfit.plot_fit(axis=ax3,annotate = False)
ax3.set_xlim(4800,5050)
ax3.set_ylim(-50,250)
ax3.set_xlabel(' ')
ax3.set_ylabel(' ')
ax3.text(4850,50,'H$\beta$',fontsize='15')
ax3.text(4950,100,'[OIII]',fontsize='15')
ax3.text(5025,210,'D',fontsize='15')

```

```

ax4 = plt.subplot(gs[4])
specb.plotter(axis=ax4)
specb.specfit.plot_fit(axis=ax4,annotate = False)
ax4.set_xlim(6270,6800)
ax4.set_xlabel('Rest-frame Wavelength $[\AA]$')
ax4.set_ylabel('Flux [e-20 erg/s/cm$^2$/\AA$]')
ax4.text(6280,500,'[OI]',fontsize='15')
ax4.text(6470,700,'[NII]',fontsize='15')
ax4.text(6535,1700,'H$\alpha$',fontsize='15')
ax4.text(6600,700,'[NII]',fontsize='15')
ax4.text(6710,900,'[SII]',fontsize='15')

```

```

ax5 = plt.subplot(gs[5])
specb.plotter(axis=ax5)
specb.specfit.plot_fit(axis=ax5,annotate = False)
ax5.set_xlim(6270,6800)
ax5.set_xlabel('Rest-frame Wavelength $[\AA]$')
ax5.set_ylabel(' ')
ax5.text(6280,400,'[OI]',fontsize='15')
ax5.text(6470,600,'[NII]',fontsize='15')
ax5.text(6535,1600,'H$\alpha$',fontsize='15')
ax5.text(6600,600,'[NII]',fontsize='15')
ax5.text(6710,700,'[SII]',fontsize='15')

```

```

ax6 = plt.subplot(gs[6])
specc.plotter(axis=ax6)
specc.specfit.plot_fit(axis=ax6,annotate = False)
ax6.set_xlim(6270,6800)
ax6.set_ylim(-10,50)
ax6.set_xlabel('Rest-frame Wavelength $[\AA]$')
ax6.set_ylabel(' ')

```

```

ax6.text(6280,4,'[OI]',fontsize='15')
ax6.text(6470,6,'[NII]',fontsize='15')
ax6.text(6550,8,'H$\alpha$',fontsize='15')
ax6.text(6600,6,'[NII]',fontsize='15')
ax6.text(6710,7,'[SII]',fontsize='15')

ax7 = plt.subplot(gs[7])
specd.plotter(axis=ax7)
specd.specfit.plot_fit(axis=ax7,annotate = False)
ax7.set_xlim(6270,6800)
ax7.set_ylim(-50,250)
ax7.set_xlabel('Rest-frame Wavelength $[\AA]$')
ax7.set_ylabel(' ')
ax7.text(6470,20,'[NII]',fontsize='15')
ax7.text(6550,70,'H$\alpha$',fontsize='15')
ax7.text(6600,30,'[NII]',fontsize='15')
ax7.text(6710,30,'[SII]',fontsize='15')

```

OI = 6300.00 NIIa = 6549.86 Halpha = 6564.614 NIIb = 6585.27 SIIa = 6718.29 SIIb = 6732.68

4 Mapas de Emisión (ocupar valores de proyecto1.1)

```
[ ]: fiteach_finales = np.load('fit_completo.npy')
```

```
[ ]: def integrated_flux(amplitude,sigma):
      return sigma*amplitude*np.sqrt(2*np.pi)
```

```
[ ]: # Mapa [H_alpha], [H_beta]

amp_Ha = fiteach_finales[12][0]
amp_Hb = fiteach_finales[0][0]

pos_Ha = fiteach_finales[13][0]
pos_Hb = fiteach_finales[1][0]

sigma_Ha = fiteach_finales[14][0]
sigma_Hb = fiteach_finales[2][0]

# Mapa [NII]

amp_niia = fiteach_finales[9][0]
amp_niib = fiteach_finales[15][0]

pos_niia = fiteach_finales[10][0]
pos_niib = fiteach_finales[16][0]

```

```
sigma_niia = fiteach_finales[11][0]
sigma_niib = fiteach_finales[17][0]
```

```
# Mapa [OIII]
```

```
amp_oiii_a = fiteach_finales[3][0]
amp_oiii_b = fiteach_finales[6][0]
```

```
pos_oiii_a = fiteach_finales[4][0]
pos_oiii_b = fiteach_finales[7][0]
```

```
sigma_oiii_a = fiteach_finales[5][0]
sigma_oiii_b = fiteach_finales[8][0]
```

```
# Mapa [SII]
```

```
amp_siia = fiteach_finales[18][0]
amp_siib = fiteach_finales[21][0]
```

```
pos_siia = fiteach_finales[19][0]
pos_siib = fiteach_finales[22][0]
```

```
sigma_siia = fiteach_finales[20][0]
sigma_siib = fiteach_finales[23][0]
```

```
# Mapa [OI]
```

```
amp_oi = fiteach_finales[24][0]
sigma_oi = fiteach_finales[26][0]
```

```
pos_oi = fiteach_finales[25][0]
```

```
[ ]: flujo_oiii_total = integrated_flux(amp_oiii_a,sigma_oiii_a) +  
    ↪integrated_flux(amp_oiii_b,sigma_oiii_b)  
flujo_Ha = integrated_flux(amp_Ha,sigma_Ha)  
flujo_Hb = integrated_flux(amp_Hb,sigma_Hb)  
flujo_nii_total = integrated_flux(amp_niia,sigma_niia) +  
    ↪integrated_flux(amp_niib,sigma_niib)  
flujo_sii_total = integrated_flux(amp_siia,sigma_siia) +  
    ↪integrated_flux(amp_siib,sigma_siib)  
flujo_oi = integrated_flux(amp_oi,sigma_oi)
```

```
[ ]: loaded_array = np.load('subtracted_continuum_cube.npy')
```

```
[ ]: cubo_prueba = SpectralCube(data=loaded_array,wcs=WCS(head))
```



```
[ ]: pixeles_buenos = []
      coords_buenas = [] # Aquí guardo los pixeles para los cuales se hará el fit
                        ↪ para luego reconstruir la imagen

      for y in range(len(mask)):
          for x in range(len(mask[y])):
              mask[y][x]
              if mask[y][x] == False:
                  pixeles_buenos.append(loaded_array[:,y,x])
                  coords_buenas.append([x,y])
              else:
                  pass
```

```
[ ]: emission_oiiiab = np.zeros(np.shape(white))
      for i in coords_buenas:
          emission_oiiiab[i[1],i[0]] = flujo_oiii_total[coords_buenas.index(i)]
```

```
[ ]: emission_Ha = np.zeros(np.shape(white))
      for i in coords_buenas:
          emission_Ha[i[1],i[0]] = flujo_Ha[coords_buenas.index(i)]

      emission_Hb = np.zeros(np.shape(white))
      for i in coords_buenas:
          emission_Hb[i[1],i[0]] = flujo_Hb[coords_buenas.index(i)]

      emission_nii = np.zeros(np.shape(white))
      for i in coords_buenas:
          emission_nii[i[1],i[0]] = flujo_nii_total[coords_buenas.index(i)]

      emission_sii = np.zeros(np.shape(white))
      for i in coords_buenas:
          emission_sii[i[1],i[0]] = flujo_sii_total[coords_buenas.index(i)]

      emission_oi = np.zeros(np.shape(white))
      for i in coords_buenas:
          emission_oi[i[1],i[0]] = flujo_oi[coords_buenas.index(i)]
```

```
[ ]: wcs = WCS(head)
      _wcs = wcs.dropaxis(2)
```

```
[ ]: fig = plt.figure(figsize=(23, 13),dpi=110)
      gs = matplotlib.gridspec.GridSpec(2, 3, width_ratios=[1,1,1])
      #fig.suptitle('Mapas de Emisión',fontsize=25)

      ax0 = plt.subplot(gs[0],projection=_wcs)
      ax0.set_ylabel('$DEC \; [DMS]$',fontsize=15)
      #ax0.set_xlabel('$RA \; [HMS]$',fontsize=15)
```

```

ax0.imshow(emision_Ha,origin='lower',cmap='afmhot',vmin =np.min(flujo_Ha), vmax=
    ↪ 20000)
ax0.set_title('Mapa de Emisión  $H_{\alpha}$ ',fontsize=20)

ax1 = plt.subplot(gs[1],projection=_wcs)
#ax1.set_xlabel('$RA \; [HMS]$',fontsize=15)
#ax1.set_ylabel('$DEC \; [DMS]$',fontsize=15)
ax1.imshow(emision_Hb,origin='lower',cmap='afmhot',vmin =np.min(flujo_Hb), vmax=
    ↪ 20000)
ax1.set_title('Mapa de Emisión  $H_{\beta}$ ',fontsize=20)

ax2 = plt.subplot(gs[2],projection=_wcs)
#ax2.set_xlabel('$RA \; [HMS]$',fontsize=15)
#ax2.set_ylabel('$DEC \; [DMS]$',fontsize=15)
ax2.imshow(emision_oiiiab,origin='lower',cmap='afmhot',vmax = 20000)
ax2.set_title('Mapa de Emisión [OIII]',fontsize=20)

ax3 = plt.subplot(gs[3],projection=_wcs)
ax3.set_xlabel('$RA \; [HMS]$',fontsize=15)
ax3.set_ylabel('$DEC \; [DMS]$',fontsize=15)
ax3.imshow(emision_nii,origin='lower',cmap='afmhot',vmin =np.min(flujo_Hb),
    ↪vmax = 20000)
ax3.set_title('Mapa de Emisión [NII]',fontsize=20)

ax4 = plt.subplot(gs[4],projection=_wcs)
ax4.set_xlabel('$RA \; [HMS]$',fontsize=15)
ax4.imshow(emision_sii,origin='lower',cmap='afmhot',vmin =np.min(flujo_Hb),
    ↪vmax = 20000)
ax4.set_title('Mapa de Emisión [SII]',fontsize=20)

ax5 = plt.subplot(gs[5],projection=_wcs)
ax5.set_xlabel('$RA \; [HMS]$',fontsize=15)
ax5.imshow(emision_oi,origin='lower',cmap='afmhot',vmin =np.min(flujo_Hb), vmax=
    ↪ 5000)
ax5.set_title('Mapa de Emisión [OI]',fontsize=20)

```

5 Mapas de Momento

```

[ ]: def wav_to_kms(array,guesses,n):
    return((array[n,0,:]**2 -guesses[n]**2)/((array[n,0,:])**2+
    ↪guesses[n]**2)*const.c.to(u.km/u.s)

```

```

[ ]: velocidades_Ha = wav_to_kms(fiteach_finales,guesses,13)
    velocidades_oiii = wav_to_kms(fiteach_finales,guesses,4)

```

```
[ ]: velocidades_Ha_sinoutliers = []

for vel in velocidades_Ha:
    if vel.value > -10000:
        velocidades_Ha_sinoutliers.append(vel.value)
    else:
        velocidades_Ha_sinoutliers.append(0)

velocidades_oiii_sinoutliers = []

for vel in velocidades_oiii:
    if vel.value > -10000:
        velocidades_oiii_sinoutliers.append(vel.value)
    else:
        velocidades_oiii_sinoutliers.append(0)

[ ]: #Para dejar el núcleo en velocidad 0

velocidad_Ha_centrozero = velocidades_Ha_sinoutliers- np.
    ↳median(velocidades_Ha_sinoutliers)
velocidad_oiii_centrozero = velocidades_oiii_sinoutliers- np.
    ↳median(velocidades_oiii_sinoutliers)

[ ]: velocidad_oiiia = np.zeros(np.shape(white))
for i in coords_buenas:
    velocidad_oiiia[i[1],i[0]] = velocidad_oiii_centrozero[coords_buenas.
    ↳index(i)]

velocidad_Ha = np.zeros(np.shape(white))
for i in coords_buenas:
    velocidad_Ha[i[1],i[0]] = velocidad_Ha_centrozero[coords_buenas.index(i)]

[ ]: vel_Ha_masked = np.where(mask, np.nan, velocidad_Ha)
vel_oiiia_masked = np.where(mask, np.nan, velocidad_oiiia)

[ ]: fig = plt.figure(figsize=(20, 18),dpi=110)
gs = matplotlib.gridspec.GridSpec(2, 2, width_ratios=[1,1])

ax0 = plt.subplot(gs[0],projection=_wcs)
img = ax0.imshow(vel_Ha_masked,origin = 'lower',cmap='RdBu',vmin=-300,vmax=300)
ax0.set_title('1st Moment Map [ $H_{\alpha}$ ]; 6564.6 Å',fontsize=20)
ax0.set_xlabel('$RA \text{ \AA; (J2000)}$',fontsize=15)
ax0.set_ylabel('$DEC \text{ \AA; (J2000)}$',fontsize=15)
ax0.contourf(vel_Ha_masked, levels=40, cmap='bwr_r',vmin=-300,vmax=300)
ax0.contour(white, colors = 'black', levels =10*(0.5*np.arange(10,20)))
cbar = plt.colorbar(img, ax=ax0,fraction=0.046, pad=0.04)
cbar.set_label(' [km/s] ',fontsize=15)
```

```

ax1 = plt.subplot(gs[1],projection=_wcs)
img1 = ax1.imshow(vel_oiiia_masked,origin =_
    ↪'lower',cmap='RdBu',vmin=-300,vmax=300)
ax1.set_title('1st Moment Map [$OIII \; 5007 \AA$]',fontsize=20)
ax1.set_xlabel('$RA \; (J2000)$',fontsize=15)
ax1.set_ylabel(' ',fontsize=15)
ax1.contour(white, colors = 'darkgray', levels =10**(0.5*np.arange(10,20)))

ax1.contourf(vel_oiiia_masked, levels=40, cmap='bwr_r',vmin=-300,vmax=300)
cbar1 = plt.colorbar(img1, ax=ax1,fraction=0.046, pad=0.04)
cbar1.set_label(' [km/s] ',fontsize=15)

#ax0.colorbar(label=' [km/s] ')

ax2 = plt.subplot(gs[2],projection=_wcs)
img2 = ax2.imshow(dispersion_Ha_masked,origin =_
    ↪'lower',cmap='RdBu',vmin=0,vmax=400)
ax2.set_title('2nd Moment Map [$H_{\alpha} \; 6564.6 \AA $]',fontsize=20)
ax2.set_xlabel('$RA \; [HMS]$',fontsize=15)
ax2.set_ylabel('$DEC \; [DMS]$',fontsize=15)
ax2.contour(white, colors = 'darkgray', levels =10**(0.5*np.arange(10,20)))

ax2.contourf(dispersion_Ha_masked, levels=40, cmap='RdBu',vmin=0,vmax=400)
cbar2 = plt.colorbar(img2, ax=ax2,fraction=0.046, pad=0.04)
cbar2.set_label(' [km/s] ',fontsize=15)

ax3 = plt.subplot(gs[3],projection=_wcs)
img3 = ax3.imshow(dispersion_oiii_masked,origin =_
    ↪'lower',cmap='RdBu',vmin=0,vmax=400)
ax3.set_title('2nd Moment Map [$OIII \; 5007 \AA$]',fontsize=20)
ax3.set_xlabel('$RA \; [HMS]$',fontsize=15)
ax3.set_ylabel(' ',fontsize=15)
ax3.contour(white, colors = 'darkgray', levels =10**(0.5*np.arange(10,20)))

ax3.contourf(dispersion_oiii_masked, levels=40, cmap='RdBu',vmin=0,vmax=400)
cbar3 = plt.colorbar(img3, ax=ax3,fraction=0.046, pad=0.04)
cbar3.set_label(' [km/s] ',fontsize=15)

```

[]: *#Dipsersión*

```

disp_vel_Ha = ((sigma_Ha)/HalpHa)*const.c.to(u.km/u.s)

```

```
disp_vel_oiii = ((sigma_oiii_a)/OIIIa)*const.c.to(u.km/u.s)
```

```
[ ]: import math
```

```
[ ]: disp_Ha_sinoutliers = []
for i in disp_vel_Ha.value:
    if i >= 700:
        disp_Ha_sinoutliers.append(math.nan)
    else:
        disp_Ha_sinoutliers.append(i)

disp_oiii_sinoutliers = []
for i in disp_vel_oiii.value:
    if i >= 700:
        disp_oiii_sinoutliers.append(math.nan)
    else:
        disp_oiii_sinoutliers.append(i)
```

```
[ ]: disp_Ha = np.zeros(np.shape(white))
disp_oiii = np.zeros(np.shape(white))

for i in coords_buenas:
    disp_Ha[i[1],i[0]] = disp_Ha_sinoutliers[coords_buenas.index(i)]
    disp_oiii[i[1],i[0]] = disp_oiii_sinoutliers[coords_buenas.index(i)]
```

```
[ ]: plt.hist(disp_Ha_sinoutliers,bins='fd')
plt.xlim(0,50)
```

```
[ ]: dispersion_Ha_masked = np.where(mask, np.nan, disp_Ha)
dispersion_oiii_masked = np.where(mask, np.nan, disp_oiii)
```

```
[ ]: import aplpy
```

```
[ ]: fig = plt.figure(figsize=(23, 13),dpi=110)
gs = matplotlib.gridspec.GridSpec(1, 2, width_ratios=[1,1])

ax0 = plt.subplot(gs[0],projection=_wcs)
img = ax0.imshow(dispersion_Ha_masked,origin =_
    ↪ 'lower',cmap='RdBu',vmin=0,vmax=400)
ax0.set_title('2nd Moment Map [H_{\alpha} \; 6564.6 \AA]',fontsize=20)
ax0.set_xlabel('$RA \; [HMS]$',fontsize=15)
ax0.set_ylabel('$DEC \; [DMS]$',fontsize=15)
ax0.contourf(dispersion_Ha_masked, levels=40, cmap='RdBu',vmin=0,vmax=400)
cbar = plt.colorbar(img, ax=ax0,fraction=0.046, pad=0.04)
cbar.set_label('[km/s]',fontsize=15)
```

```

ax1 = plt.subplot(gs[1],projection=_wcs)
img1 = ax1.imshow(dispersion_oiii_masked,origin =_
    ↪ 'lower',cmap='RdBu',vmin=0,vmax=400)
ax1.set_title('2nd Moment Map [$OIII \lambda; 5007 \AA$]',fontsize=20)
ax1.set_xlabel('$RA \lambda; [HMS]$',fontsize=15)
ax1.set_ylabel(' ',fontsize=15)

ax1.contourf(dispersion_oiii_masked, levels=40, cmap='RdBu',vmin=0,vmax=400)
cbar1 = plt.colorbar(img1, ax=ax1,fraction=0.046, pad=0.04)
cbar1.set_label(' [km/s] ',fontsize=15)

```

6 BPT

```

[ ]: flujo_oiii_5007 = integrated_flux(amp_oiii_b,sigma_oiii_b)
    flujo_nii_6583 = integrated_flux(amp_niib,sigma_niib)
    flujo_siia = integrated_flux(amp_siia,sigma_siia)
    flujo_siib = integrated_flux(amp_siib,sigma_siib)

    eje_x = np.log10(flujo_nii_6583/flujo_Ha)
    eje_y = np.log10(flujo_oiii_5007/flujo_Hb)

    eje_x_1a = np.log10(flujo_siia/flujo_Ha)
    eje_x_1b = np.log10(flujo_siib/flujo_Ha)

    eje_y_1 = np.log10(flujo_oiii_5007/flujo_Hb)

[ ]: flujo_siia = integrated_flux(amp_siia,sigma_siia)
    flujo_siib = integrated_flux(amp_siib,sigma_siib)

[ ]: eje_x_111 = np.log10(flujo_sii_total/flujo_Ha)

[ ]: flujo_oiii_5007_pos = np.zeros(np.shape(white))
    for i in coords_buenas:
        flujo_oiii_5007_pos[i[1],i[0]] = flujo_oiii_5007[coords_buenas.index(i)]

    flujo_nii_6583_pos = np.zeros(np.shape(white))
    for i in coords_buenas:
        flujo_nii_6583_pos[i[1],i[0]] = flujo_nii_6583[coords_buenas.index(i)]

    #razon_pos = np.zeros(np.shape(white))
    #for i in coords_buenas:
    #    razon_pos[i[1],i[0]] = eje_y[coords_buenas.index(i)]

[ ]: # BPT Spatial Distribution

```

```

spatial_dist_nii = np.zeros(np.shape(white))

for i in coords_buenas:
    spatial_dist_nii[i[1],i[0]] = eje_x[coords_buenas.index(i)]

spatial_dist_sii = np.zeros(np.shape(white))

for i in coords_buenas:
    spatial_dist_sii[i[1],i[0]] = eje_x_1b[coords_buenas.index(i)]

spatial_dist_nii_masked = np.where(mask, np.nan, spatial_dist_nii)
spatial_dist_sii_masked = np.where(mask, np.nan, spatial_dist_sii)

```

```
[ ]:
```

```

[ ]: # Kewley+01
X = np.linspace(-2,0.4)
Y = (0.61/( X - 0.47 )) + 1.19

# Schawinski+07 -----
X3 = np.linspace(-2,1.5)
Y3 = 1.05*X3 + 0.45

# Kauffmann+03 -----
Xk = np.linspace(-2,0)
Yk = 0.61/(Xk -0.05) + 1.3

```

```

[ ]: def kewley(x):
    return (0.61/( x - 0.47 )) + 1.19

def schawinski(x):
    return 1.05*x + 0.45

def kauffmann(x):
    return 0.61/(x -0.05) + 1.3

```

```

[ ]: agn1 = eje_y.copy()-kewley(eje_x)
agn2 = eje_y.copy()-schawinski(eje_x)

index_agn = []
bpt_scatter_agn_x = []
bpt_scatter_agn_y = []
for i in range(len(agn1)):
    if -1<eje_y[i]<1.6 and -1.2<eje_x[i]<0.4 and agn1[i]>0 and agn2[i]>0:
        index_agn.append(i)
        bpt_scatter_agn_x.append(eje_x[i])
        bpt_scatter_agn_y.append(eje_y[i])

```

```
[ ]: liner1 = eje_y.copy()-kewley(eje_x)
liner2 = eje_y.copy()-schawinski(eje_x)

index_liner = []
bpt_scatter_liner_x = []
bpt_scatter_liner_y = []
for i in range(len(liner1)):
    if -1<eje_y[i]<1.6 and -1.2<eje_x[i]<0.4 and liner1[i]>0 and liner2[i]<0:
        index_liner.append(i)
        bpt_scatter_liner_x.append(eje_x[i])
        bpt_scatter_liner_y.append(eje_y[i])
```

```
[ ]: int1 = eje_y.copy()-kewley(eje_x)
int2 = eje_y.copy()-kauffmann(eje_x)

index_int= []
bpt_scatter_int_x = []
bpt_scatter_int_y = []
for i in range(len(int1)):
    if -1<eje_y[i]<1.6 and -1.2<eje_x[i]<0.4 and int1[i]<0 and int2[i]>0:
        index_int.append(i)
        bpt_scatter_int_x.append(eje_x[i])
        bpt_scatter_int_y.append(eje_y[i])
```

```
[ ]: sf = eje_y.copy()-kauffmann(eje_x)

index_sf= []
bpt_scatter_sf_x = []
bpt_scatter_sf_y = []
for i in range(len(sf)):
    if -1<eje_y[i]<1.6 and -1.2<eje_x[i]<0.4 and sf[i]<0 and eje_x[i]<0:
        index_sf.append(i)
        bpt_scatter_sf_x.append(eje_x[i])
        bpt_scatter_sf_y.append(eje_y[i])
```

```
[ ]: agnpos = np.zeros(np.shape(white))
for i in index_agm:
    x = int(coords_buenas[i][1])
    y = int(coords_buenas[i][0])
    agnpos[coords_buenas[i][1],coords_buenas[i][0]] = 1
    agnpos_x.append(x)
    agnpos_y.append(y)

linerpos = np.zeros(np.shape(white))
for i in index_liner:
    linerpos[coords_buenas[i][1],coords_buenas[i][0]] = 2
    x = int(coords_buenas[i][1])
```



```

y = int(coords_buenas[i][0])
linerpos_x.append(x)
linerpos_y.append(y)

intpos = np.zeros(np.shape(white))
for i in index_int:
    intpos[coords_buenas[i][1], coords_buenas[i][0]] = 3

sfpos = np.zeros(np.shape(white))
for i in index_int:
    sfpos[coords_buenas[i][1], coords_buenas[i][0]] = 4

```

```
[ ]: dist_espacial_nii = agnpos+linerpos+intpos+sfpos
```

```
[ ]: colors_nii = ['white', 'cornflowerblue', 'red', 'limegreen', 'green']
values = [0, 1, 2, 3, 4]
cmap_nii = ListedColormap(colors_nii)
```

```
[ ]: plt.imshow(dist_espacial_nii, vmin=0, vmax=4)
```

```
[ ]: def kewley_2006_SIIHa_OIIHb(SIIHa):
    return ((0.72 / (SIIHa - 0.32)) + 1.3)

def kewley_2006_SIIHa_OIIHb_2(SIIHa):
    return (1.89 * SIIHa + 0.76)
```

```
[ ]: sii_agn1 = eje_y.copy()- kewley_2006_SIIHa_OIIHb(eje_x_111)
sii_agn2 = eje_y.copy()-kewley_2006_SIIHa_OIIHb_2(eje_x_111)

index_sii_agn = []
bpt_scatter_sii_agn_x = []
bpt_scatter_sii_agn_y = []
for i in range(len(sii_agn1)):
    if -1<eje_y[i]<1.5 and -1<eje_x_111[i]<0.3 and sii_agn1[i]>0 and
    sii_agn2[i]>0:
        index_sii_agn.append(i)
        bpt_scatter_sii_agn_x.append(eje_x_111[i])
        bpt_scatter_sii_agn_y.append(eje_y[i])
```

```
[ ]: sii_liner1 = eje_y.copy()-kewley_2006_SIIHa_OIIHb(eje_x_111)
sii_liner2 = eje_y.copy()-kewley_2006_SIIHa_OIIHb_2(eje_x_111)

index_sii_liner = []
bpt_scatter_sii_liner_x = []
bpt_scatter_sii_liner_y = []
for i in range(len(sii_liner1)):
```

```

        if -1<eye_y[i]<1.5 and -1<eye_x_111[i]<0.3 and sii_liner1[i]>0 and
        sii_liner2[i]<0:
            index_sii_liner.append(i)
            bpt_scatter_sii_liner_x.append(eye_x_111[i])
            bpt_scatter_sii_liner_y.append(eye_y[i])

```

```

[ ]: sii_min1 = eye_y.copy()-kewley_2006_SIIHa_OIIHb(eye_x_111)

index_sii_min = []
bpt_scatter_sii_min_x = []
bpt_scatter_sii_min_y = []
for i in range(len(sii_min1)):
    if -1<eye_y[i]<1.5 and -1<eye_x_111[i]<0.3 and sii_min1[i]<0:
        index_sii_min.append(i)
        bpt_scatter_sii_min_x.append(eye_x_111[i])
        bpt_scatter_sii_min_y.append(eye_y[i])

```

```

[ ]: sii_agm = np.zeros(np.shape(white))
for i in index_sii_agm:
    sii_agm[coords_buenas[i][1],coords_buenas[i][0]] = 1

```

```

[ ]: sii_liner = np.zeros(np.shape(white))
for i in index_sii_liner:
    sii_liner[coords_buenas[i][1],coords_buenas[i][0]] = 2

```

```

[ ]: sii_min = np.zeros(np.shape(white))
for i in index_sii_min:
    sii_min[coords_buenas[i][1],coords_buenas[i][0]] = 3

```

```

[ ]: dist_espacial_sii = sii_agm+sii_liner+sii_min

```

```

[ ]: colors_sii = ['white', 'cornflowerblue', 'red','green']
values = [0, 1, 2, 3]
cmap_sii = ListedColormap(colors_sii)

```

```

[ ]: fig = plt.figure(figsize=(12, 12),dpi=110)
gs = matplotlib.gridspec.GridSpec(2, 2, width_ratios=[1,1])

X = np.linspace(-2,0.4)
Y = (0.61/( X - 0.47 )) + 1.19

# Schawinski+07 -----
X3 = np.linspace(-0.18380,1.5)
Y3 = 1.05*X3 + 0.45

# Kauffmann+03 -----
Xk = np.linspace(-2,0)

```

```

Yk = 0.61/(Xk -0.05) + 1.3

# Kewley SII-----

x_sii1 = np.linspace(-2,0.4)
y_sii1 = ((0.72 / (x_sii1 - 0.32)) + 1.3)

x_sii2 = np.linspace(-0.31459,0.4)
y_sii2 = (1.89 * x_sii2 + 0.76)

ax0 = plt.subplot(gs[0])

ax0.plot(X3, Y3, '-', color='tab:red', lw=3, label='Schawinski+07') #  

↳Schawinski+07
ax0.plot(X, Y, '-', color='black', lw=3, label='Kewley+01') # Kewley+01
ax0.plot(Xk, Yk, '-', color='navy', lw=3, label='Kauffmann+03') # Kauffmann+0

ax0.scatter(bpt_scatter_agn_x,bpt_scatter_agn_y,s=5,c='cornflowerblue')
ax0.scatter(bpt_scatter_liner_x,bpt_scatter_liner_y,s=5,c='red')
ax0.scatter(bpt_scatter_int_x,bpt_scatter_int_y,s=5,c='limegreen')
ax0.scatter(bpt_scatter_sf_x,bpt_scatter_sf_y,s=5,c='green')
ax0.set_xlim(-1.25,0.4)
ax0.set_ylim(-1,1.7)
ax0.set_xlabel('$ \log ([\text{NII}]/[\text{H}_{\alpha}])$', fontsize=10)
ax0.set_ylabel('$ \log ([\text{OIII}]/[\text{H}_{\beta}])$', fontsize=10)
ax0.set_title('[NII] BPT Diagram', fontsize = 20)
ax0.text(-1,0,'HII', fontsize=15)
ax0.text(-1,1.3,'Seyfert', fontsize=15)
ax0.text(0.1,0.1,'LINER', fontsize=15)

plt.legend()

ax1 = plt.subplot(gs[1])

ax1.scatter(bpt_scatter_sii_agn_x,bpt_scatter_sii_agn_y,s=5,c='cornflowerblue')
ax1.scatter(bpt_scatter_sii_liner_x,bpt_scatter_sii_liner_y,s=5,c='red')
ax1.scatter(bpt_scatter_sii_min_x,bpt_scatter_sii_min_y,s=5,c='green')
ax1.set_xlim(-1,0.3)
ax1.set_ylim(-0.9,1.5)
ax1.plot(x_sii2, y_sii2, '-', color='tab:red', lw=3, label='Kewley+06-2')
ax1.plot(x_sii1, y_sii1, '-', color='black', lw=3, label='Kewley+06-1')

#ax1.plot(Xk, Yk, '-', color='tab:green', lw=5, label='Kauffmann+03') #  

↳Kauffmann+0
ax1.set_xlabel('$ \log ([\text{SII}]/[\text{H}_{\alpha}])$', fontsize=10)
ax1.set_ylabel('$ \log ([\text{OIII}]/[\text{H}_{\beta}])$', fontsize=10)

```

```

ax1.set_title('[SII] BPT Diagram',fontsize = 20)
ax1.text(-0.8,-0.5,'HII',fontsize=15)
t = ax1.text(-0.8,1.3,'Seyfert',fontsize=15)
t.set_bbox(dict(facecolor='white', alpha=0.9, edgecolor='white'))
ax1.text(0.1,0.1,'LINER',fontsize=15)
ax1.legend()

ax2 = plt.subplot(gs[2],projection=_wcs)
img = ax2.imshow(dist_especial_nii,cmap=cmap_nii,vmin=0,vmax=4,origin='lower')
ax2.set_title('BPT Spatial Distribution [NII]',fontsize=20)
ax2.set_xlabel('$RA \; [J2000]$',fontsize=10)
ax2.set_ylabel('$DEC \; [J200]$',fontsize=10)
ax2.contourf(dist_especial_nii, levels=500, cmap=cmap_nii,vmin=0,vmax=4)
#cbar = plt.colorbar(img, ax=ax2,fraction=0.046, pad=0.04)

ax3 = plt.subplot(gs[3],projection=_wcs)
img1 = ax3.imshow(dist_especial_sii,origin='lower',cmap=cmap_sii,vmin=0,vmax=4)
ax3.set_title('BPT Spatial Distribution [SII]',fontsize=20)
ax3.set_xlabel('$RA \; [J200]$',fontsize=10)
ax3.set_ylabel(' ',fontsize=10)
ax3.contourf(dist_especial_sii, levels=500, cmap=cmap_sii,vmin=0,vmax=3)
#cbar1 = plt.colorbar(img1, ax=ax3,fraction=0.046, pad=0.04,label='')

```

[]: